



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



Unidad 4: Límite y Continuidad

Clase 1: Límites

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo

Introducción

Los antiguos griegos utilizaban procedimientos basados en límites para calcular áreas. Por ejemplo, cubrían una región de forma tan completa como fuera posible utilizando triángulos, sumando las áreas de los triángulos obtenían una aproximación al área de interés. Sin embargo no fueron los griegos quienes dieron una definición rigurosa del procedimiento. El matemático francés Augustine-Louis Cauchy (1789-1857) fue el primero en desarrollar una definición formal de límite. La definición que usamos en nuestros días se remonta al matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897).



Introducción

Consideremos una función real f definida en algún subconjunto de $\mathbb{R}$. Veamos un ejemplo que motivará la posterior definición de límite.

Respecto al crecimiento de poblaciones, en individuos con apareamiento estacional continuo, no existe una escala de tiempo fija para la generación de nuevas crías. En este caso, es necesario modelar como cambia el tamaño de la población en intervalos de tiempo pequeños.

Suponga que la tasa de crecimiento media de una población en un intervalo de tiempo $[1, 1+h]$ es:

$$f(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{h}$$

Para algunos valores de h cada vez más próximos de cero, utilizando una calculadora, obtenemos los valores de la función f

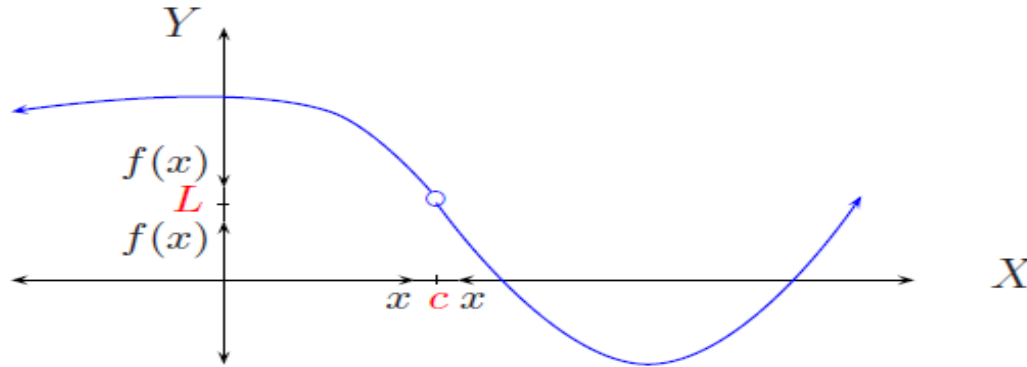
h	$f(h)$
-0.1	1.9
-0.01	1.99
-0.001	1.999
-0.0001	1.9999
-0.00001	1.99999

h	$f(h)$
0.1	2.1
0.01	2.01
0.001	2.001
0.0001	2.0001
0.00001	2.00001

Definición

Note que mientras h tiende (se aproxima) a 0 , la función $f(h)$ tiende a 2. Para esta idea de acción-reacción, diremos que el límite de $f(h)$ cuando h tiende a 0 es 2. Formalmente tenemos la siguiente definición.

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $c \in \mathbb{R}$. Diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es L , si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para $x \in A$ con $0 < |x - c| < \delta$ se tiene que $|f(x) - L| < \varepsilon$.



Definición

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $c \in \mathbb{R}$. Diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es L , si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para $x \in A$ con $0 < |x - c| < \delta$ se tiene que $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Demostremos por definición los siguientes límites:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} 4x - 5 = 3$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{x - 1} = 3$$

Observaciones

1. El límite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ puede o no existir. Si el límite existe, esto es, L es finito se dice que $f(x)$ converge a L , si no existe, se dice que $f(x)$ diverge cuando x tiende a c .
2. El hecho que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, significa que $f(x)$ puede tomar valores arbitrariamente cercanos a L siempre que x esté suficientemente cerca de c .
3. Es conveniente tener en cuenta que se ha dicho que x está cercano a c , pero no es igual a c , de hecho, no necesariamente c pertenece al dominio de la función f .

Teoremas

Sea $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$, $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$, una función polinomial, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = a_0 + a_1c + \cdots + a_{n-1}c^{n-1} + a_nc^n$$

En particular:

a) $\lim_{x \rightarrow c} a_0 = a_0$

b) $\lim_{x \rightarrow c} (a_1x + a_0) = a_1c + a_0$



Teorema: Álgebra de Límites

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$, con $a \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. Suma

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$$

2. Diferencia

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$$

3. Múltiplo escalar

$$\lim_{x \rightarrow c} [a \cdot f(x)] = a \cdot L$$

4. Producto

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

5. Cociente

$$\lim_{x \rightarrow c} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M} \quad (\text{si } M \neq 0)$$

6. Potencia

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n \quad (n \text{ entero positivo})$$



Estos teoremas permiten descomponer límites complejos en partes simples que se pueden evaluar directamente.

Teorema: Álgebra de Límites

7. Potencia

$$\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$$

9. Logaritmo

$$\lim_{x \rightarrow c} [\log_b f(x)] = \log_b [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]$$

11. Potencia de una función

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

8. Raíz enésima

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$$

10. Polinomial (Si f es una función polynomial)

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(a)$$



Teorema: Álgebra de Límites

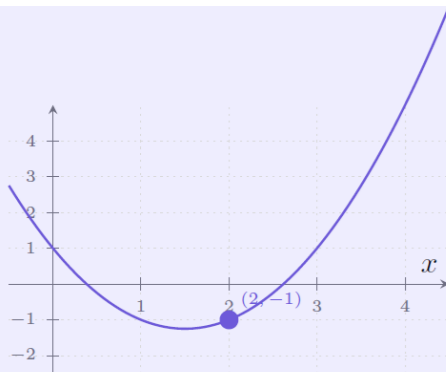
Ejemplos. Veamos el comportamiento gráfico y el cálculo de límite.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1)$$

1. $f(x) = x^2 - 3x + 1$.
2. Sustituir directamente $x = 2$:

$$f(2) = 4 - 6 + 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1) = -1$$

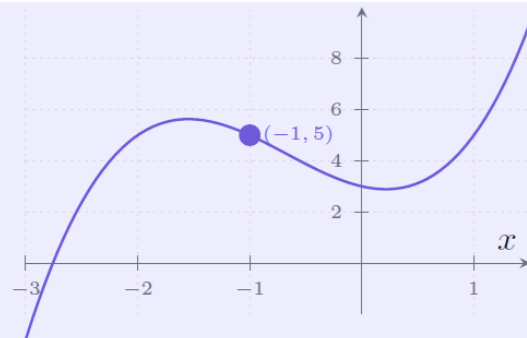


$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x^2 - x + 3)$$

1. $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3$.
2. $x = -1$:

$$(-1)^3 + 2(-1)^2 - (-1) + 3 = -1 + 2 + 1 + 3 = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x^2 - x + 3) = 5$$





Teorema: Álgebra de Límites

Ejercicios: Resuelva los siguientes límites aplicando las propiedades:

1) $\lim_{x \rightarrow 1} 5x^3 - x^2 + 3x + 5 =$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} 5x^2 + 3x - e^x + e + 1 =$

3) $\lim_{x \rightarrow 3} |2x| + 2 \log_6 2x =$

4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [\operatorname{sen}(x) \cdot e^{2 \ln x}]$

5) $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\sqrt[4]{x^2 + 1} - 3 \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \right]$

6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+4}{x^2+1}$

7) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\frac{1}{5} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{x}{8}\right) \right]}{-5 \cos(x)}$

8) $\lim_{x \rightarrow 3} \log_{10}(x^2 - 5)$

9) $\lim_{x \rightarrow 4} \log_2 \left(\frac{x+12}{x} \right)$

10) $\lim_{x \rightarrow 8} \ln(\sqrt[3]{x} + 1)$

11) $\lim_{x \rightarrow -} \log_3(2 \operatorname{sen}(x))$

¿Qué sucede cuando se indetermina el límite?

Teorema de Sustitución

Si f es polinomial o racional y c está en su dominio:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Simplemente sustituimos $x = c$.

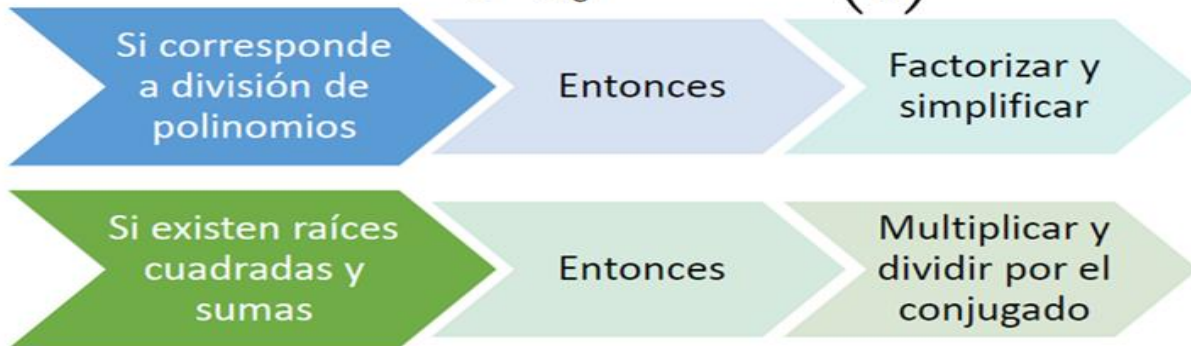
¿Cuándo factorizar?

Si al sustituir $x = c$ se obtiene $\frac{0}{0}$

(indeterminado):

1. Factorizar numerador y denominador
2. simplificar
3. Evaluar el límite con el resultado simplificado

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \left(\frac{0}{0} \right)$$



Factorización Polinómica.

Ejemplo 1:

Determinar: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 6}$

Paso 1: Verificar indeterminación

Sustituir $x = 2$:

Num: $4 + 6 - 10 = 0$

Den: $4 + 2 - 6 = 0$

→ Forma $\frac{0}{0}$ → factorizar

Paso 2: Factorizar

$$x^2 + 3x - 10 = (x - 2)(x + 5)$$

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

Paso 3: simplificar factor común

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x - 2)}(x + 5)}{\cancel{(x - 2)}(x + 3)}$$

Paso 4: Evaluar (ya sin indeterminación)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 5)}{(x + 3)} = \frac{7}{5}$$



Factorización.

Ejemplo 2:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

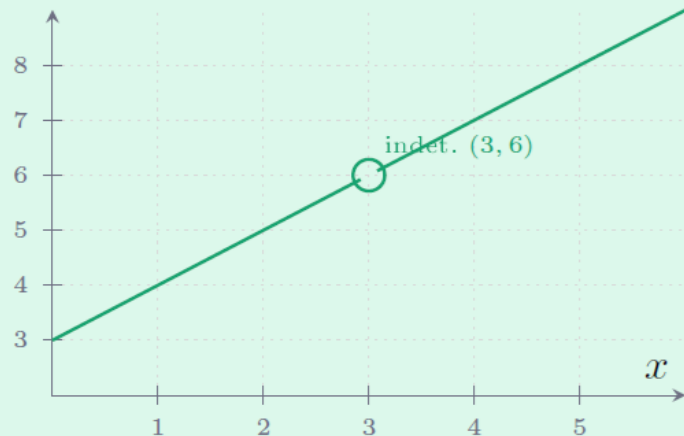
Indet. $x = 3 \Rightarrow \frac{0}{0}$

Factorizar: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

Cancelar $(x - 3)$: $\frac{\cancel{(x - 3)}(x + 3)}{\cancel{(x - 3)}} = x + 3$

Evaluar: $\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$





Factorización.

Ejemplo 3:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x - 1}$$

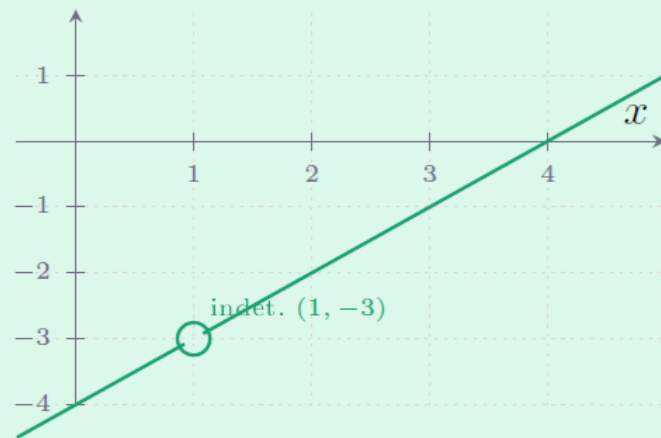
Indet. $x = 1 \Rightarrow \frac{0}{0}$

Factorizar: $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$

Cancelar $(x - 1)$: $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 4)$

Evaluar: $1 - 4 = -3$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x - 1} = -3$$





Factorización.

Ejemplo 4: Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

Indet. $x = 1 \Rightarrow \frac{0}{0}$

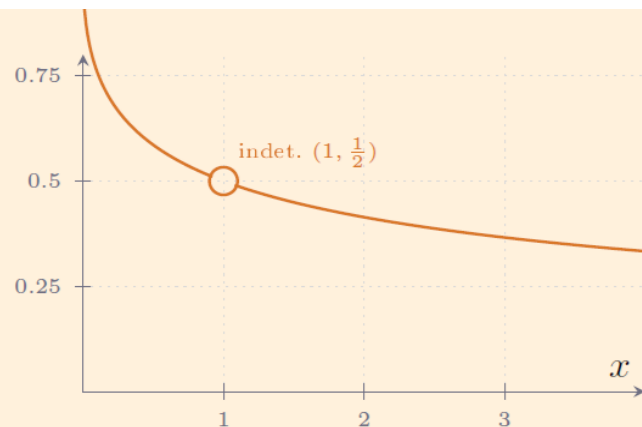
Conjugado $(\sqrt{x} + 1)$:

$$\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \cdot \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}$$

Cancelar $(x - 1)$: $\frac{1}{\sqrt{x} + 1}$

Evaluar: $\frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$$



Ejemplo 5:

Calcular: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

Paso 1: Al sustituir $x = 1$: $= \frac{0}{0} \rightarrow$ forma indeterminada, hay que factorizar.

Paso 2: Factorizar usando diferencia de cuadrados: $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x}+1) = \sqrt{1} + 1 = 2$$

Ejemplo 6:

Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$

Factorizar usando el conjugado

Al calcular y ver que existe una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$ podemos usar estrategias de factorización, otra técnica utilizada es multiplicar y dividir por el conjugado cuando hay raíces. Se multiplica y divide por el conjugado cuando el límite presenta una **forma indeterminada** que involucra una diferencia de raíces, ya sea en el numerador, denominador, o en toda la expresión.

Ejemplos:

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5} - 2}{x^2 - 1}$$

Ejercicios. Resuelva los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{3x^2 + 6x - 9}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5}$$

Calcular límite indeterminado usando el conjugado.

Determine el conjugado y resuelva los siguientes límites:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{x - 1}$$

División sintética para la resolución de límites con indeterminaciones.

Al calcular y ver que existe una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$ podemos usar estrategias de factorización y una de ellas es la **division sintética**. Usar el cero que indetermina el límite, factorizar y resolver.

Ejemplos: Calcular

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x^3 - 4x^2 + x + 6}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 5x - 6}{x - 1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^4 + x^3 - 2x - 76}{x^3 - 2x^2 + x + 18}$$



Resuelva los siguientes límites:

$$1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5 + x}}{1 - \sqrt{5 - x}}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{3}{x^3 - 1} \right)$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



¡Gracias!

Académica: Soledad Merino Ñ.
soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo